

chục chu kỳ bón liên tục đồng bộ cùng với nước. Sự tinh chuẩn này giúp tối đa hóa hệ số sử dụng phân bón (Nutrient Use Efficiency - NUE), ngăn chặn triệt để sự cố định hóa học của đất bazan, loại bỏ tình trạng bay hơi khí nitơ và rửa trôi chất dinh dưỡng ra ngoài tầng rễ.

#### **4.2. Tối ưu hóa Dinh dưỡng nhờ Cảm biến Thổ nhưỡng và AI (OANN)**

Đề bộ Venturi phân phối đúng loại và đúng liều lượng dinh dưỡng, hệ thống cần một đôi mắt để nhìn thấu cấu trúc hóa học của đất. Trong hệ sinh thái PA tại Đắc Lắc, giải pháp đo dinh dưỡng đất bằng mạng lưới cảm biến của Enfarm Agritech (tiêu biểu là dòng thiết bị Enfarm F+) nổi lên như một công nghệ đột phá mang tính dẫn dắt. Các thiết bị IoT này được ghim trực tiếp vào lòng đất, cung cấp khả năng theo dõi liên tục 7 chỉ số sinh hóa thiết yếu bao gồm: độ pH, nồng độ Đạm (N), Lân (P), Kali (K), nhiệt độ, độ ẩm và độ dẫn điện (EC). Việc xác định nồng độ N-P-K được thực hiện thông qua các điện cực chọn lọc ion (Ion-Selective Electrodes - ISE) tiên tiến. Mạng lưới cảm biến Enfarm đã được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tiến hành thực chứng và cấp giấy chứng nhận đạt độ chính xác từ 92-98%, tương đương với quy trình phân tích của các phòng thí nghiệm chuẩn ISO truyền thống.

Khối lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data) từ mạng lưới cảm biến mặt đất này, kết hợp với hình ảnh đa phổ từ thiết bị Drone, được truyền về đám mây để xử lý thông qua các thuật toán AI. Các Mạng lưới Thần kinh Nhân tạo Tối ưu hóa (Optimized Artificial Neural Networks - OANN) và các mô hình học sâu đóng vai trò hạt nhân trong việc dự đoán nhu cầu phân bón. Kiến trúc của OANN được thiết kế với tính chất đa đầu vào (multi-input), tích hợp hàng loạt các biến số: chỉ số NPK hiện hữu, pH đất, đặc tính khí tượng (nhiệt độ, lượng mưa, bức xạ), giai đoạn phát triển của cây trồng, và các tập dữ liệu năng suất lịch sử.

Lỗi của khả năng dự đoán từ mạng OANN nằm ở việc vận hành thuật toán quy tắc chuỗi lan truyền ngược (Backpropagation Chain Rule - BPCR). Trong suốt quá trình đào tạo mô hình, thuật toán liên tục tự điều chỉnh các trọng số mạng nơ-ron nhằm triệt tiêu tối đa sai số giữa lượng dinh dưỡng dự đoán và nhu cầu chuyển hóa vật chất thực tế của cây. Quá trình nội suy này sau đó được đẩy qua các thuật toán tối ưu hóa như Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming) để giảm chi phí đầu vào và Thuật toán Di truyền (Genetic Algorithms) nhằm mô phỏng chọn lọc tự nhiên để tìm ra tổ hợp dinh dưỡng hoàn hảo nhất.

Sự thông minh của AI thể hiện ở khả năng đưa ra quyết định động. Nếu cảm biến đo lường thấy độ dẫn điện (EC) của đất tăng vọt, báo hiệu tình trạng nhiễm mặn hoặc ngộ độc phân bón cục bộ, AI sẽ lập tức ra lệnh cho hệ thống Khang Thịnh ngắt đường hút phân từ Venturi và chỉ cho phép bơm nước ngọt để rửa trôi lượng muối dư thừa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ phần cứng định lượng Netafim và sức mạnh tính toán biên của Enfarm và AI cho phép cắt giảm lên đến 30% lượng phân bón tiêu thụ, trong khi năng suất sinh khối thực